内科学含诊断学 呼吸系统疾病

核心精讲·呼吸衰竭

（性感认识：慢性II型呼衰出现 pH↑多为你搞的）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、分类

因为根据氧解离曲线，当PO2≥60时，Hb氧饱和度≥90%

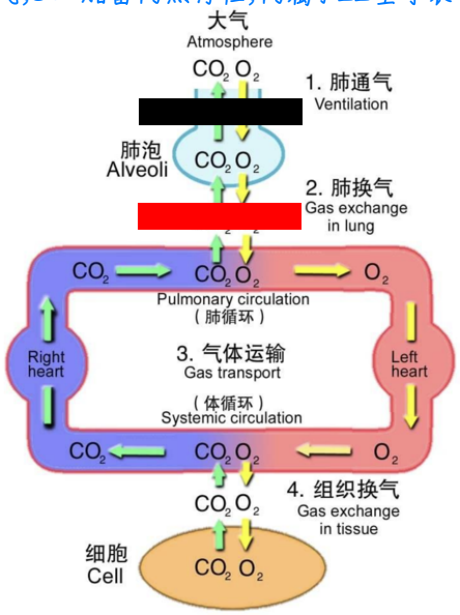
左心衰→回流障碍→肺淤血→肺水肿→弥散障碍→I型呼衰

	诊断	机制	栗子（肺内分流）	吸氧浓度
I型	$PaO_2<60$ **$PaCO_2$ 正常或降低** 正常PaCO2:35-45	肺**换气**障碍为主	急性：**ARDS**、**急性肺栓塞**、急性肺水肿/急性左心衰、严重肺部感染（VA/Q失调） 慢性或急性：**间质性肺疾病** 主要矛盾点一定是换气障碍，也兼有通气障碍	**高浓度吸氧**
II型	**$PaCO_2>50$** 伴或不伴低氧血症 （治疗后可不伴）	肺**通气**障碍为主	急性：**严重哮喘**、脑干出血、膈肌麻痹（重症肌无力）、镇静催眠剂中毒、气管异物 慢性或急性：**COPD**、**脊柱侧凸**/胸廓畸形	**低浓度吸氧（<35%）**

吸氧可以改善低氧血症，但未进行机械通气，CO2潴留仍然存在，仍属于I/II型呼衰

严重支气管哮喘急性发作是急性I/II型呼衰可以给高浓度氧VS COPD是慢性I/II型呼衰一定给低浓度氧

中枢化学感受器已经适应，只能靠缺氧刺激外周化学感受器



肺通气：肺泡与外界环境进行气体交换

若肺通气障碍→气体不能进出肺泡→对 O_2、CO_2 都有影响→易发展为II型呼衰

栗子：COPD、支气管哮喘（小气道狭窄）

VA/Q失调一般导致缺氧的原因：
1、CO2扩散比O2快→CO2不易潴留
2、动、静脉血液之间PO2差远大于PCO2差
3、CO2解离曲线接近线形（无饱和点），而O2解离曲线呈S形

肺换气：肺泡与毛细血管进行气体交换

若肺换气障碍→主要影响 O_2→易发展为I型呼衰

栗子：肺动脉栓塞（影响血流）、肺纤维化（影响间质）、肺水肿（影响间质和肺泡）、ARDS（都可影响）

二、呼吸兴奋剂 用的少，现在有机械通气

1.急性呼衰可用多沙普仑（如 COPD 并发急性呼衰）；慢性呼衰可用阿米三嗪

2.兴奋呼吸中枢

①适合以**中枢抑制**为主的**通气**障碍（如脑干出血、镇静催眠剂中毒）COPD不是中枢抑制导致的通气功能障碍，是小气道梗阻导致的

②不适合以换气障碍为主 无法解决弥散障碍（I型呼衰）

③必须保持气道通畅 ttsx 气道梗阻→用力呼吸→呼吸肌疲劳→肺通气的原动力丧失→进一步加重CO2潴留

④神经传导障碍、呼吸肌完全病变者禁用

⑤脑缺氧、脑水肿未纠正而出现频繁抽搐者慎用 呼吸肌做功增加，耗氧增加，氧解离曲线右移（更容易释放氧）
脑缺氧、脑水肿的时候已经处于酸性环境，此时氧解离曲线也是右移的，氧耗↑↑

COPD不提倡用呼吸兴奋剂，COPD有小气道梗阻，加快呼吸会增加呼吸肌做功，导致呼吸肌疲劳，加重CO2潴留